安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-011

PFA3P手动搬运车安全操作规程

版本：1.10

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 范围内，使用下列类型的搬运车辆如液压托盘车、手动堆高车、雪橇（车壳）搬运车等，用于车壳，雪橇，吊架，零件等搬运工作的作业移动小车。

液压托盘车

手动堆高车

雪橇（车壳）搬运车

2. 责任

作业人员：接受培训并掌握安全操作内容，不违章操作，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，或本安全操作规程与现场操作不符时，必须立即通知编制人员和车间安全员。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
物料、车身、零件搬运	压伤或撞伤	运输时零件、雪橇、车身等搬运物料逃出压伤操作人员	1.搬运的物料需固定可靠，雪橇搬运车使用前应关闭挡板，检查小车挡板确保完好。

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

		小车未停稳滑动挤压人员	1. 斜坡禁止停车。 2. 使用后对小车及时进行刹车锁定。 3. 检查小车刹车，发现损坏应及时停止使用，并通知进行维修。
		手部划伤和压伤	1. 推车子时需要佩戴手套。 2. 推拉车子时应使用舵柄推拉小车。手部应放置在舵柄的闭环型手柄内，以免被压伤。
		小车移动时轮子挤压脚部	1. 使用小车前应检查脚部防挤压护板完好。 2. 工作中需要穿着防护鞋。
		接驳雪橇时出轨	1. 上下线接驳雪橇时必须通过接驳口进行。、 2. 检查接驳口导向装置固定无松动。
		零件、物料滑落撞伤	1. 移动前，应对车壳内可移动的零件进行固定，关闭车门。 2. 车壳内零件堆放不能超过车窗下沿。 3. 物料零件应捆扎固定。 4. 堆高小车使用前应检查升降链条无磨损状态。
		小车移动中倾覆	1. 按小车的荷载能力运输，运送的小车和零件不能超重，超宽，超高。 2. 使用前应检查小车轮子状态，如有损坏必须经维修部门修复后使用。 3. 小车应在平坦路面移动，注意地面的湿滑和凹坑。
		车身与设备建筑结构发生干涉	1. 小车移动必须按指定路线。注意道路的限高，限宽标志。 2. 雪橇搬运车在运输过程中应有 2 人参与，做好转弯拐角的观察。

			3. 搬运车限速小于 3 公里/小时。（正常人走路为 5 公里/小时） 4. 搬运道路周边环境照明要求大于 32lx。

3.2. 严禁事项：

3.2.1. 严禁将小车作为载人运输工具。

3.2.2. 禁止骑跨作业。

3.2.3. 禁止将车辆停放在坡道上。

3.2.4. 严禁堆高小车在斜坡上运送货物，空载也不宜在大坡度上运行，防止倾覆。

3.3. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
刹车	停止时防止小车溜车	按下刹车片，检查小车是否可以移动	日常点检	使用前使用后	操作人员
车轮护板	防止脚部被轮子挤压	外观完好。护板离地高度小于 35mm。	年保养	每月	维修人员

3.4. 操作要求

3.4.1. 使用小推车进行搬运时，相关操作人员必须接受本安全操作规程培训，并熟悉相关危险源。

3.4.2. 工作期间必须穿戴好劳动防护用品（包括工作服、工作裤、工作鞋）

3.5. 作业前

3.5.1. 应做好小车状态的检查，确保框架、滚轮、液压装置（堆高车）、操作手柄等装置完好方可开始作业。

3.5.2. 使用前，检查雪橇搬运车两侧顶端的挡板是否完好。检查搬运车轮子是否灵活可靠，刹车是否完好，轮子是否存在晃动、倾斜、固定螺栓脱落、轮子固定轴断裂等情况；对于无推车手柄、挡板变形无法关闭及无挡板的小车不能使用。对上述不完好的搬运车辆应立即挂上停止使用的牌子并报维修。

3.5.3. 使用手动堆高车前，检查液压油缸状态，确保没有漏油现象。

3.6. 作业中

3.6.1. 液压托盘车操作

3.6.1.1. 使用托盘车不能过载，另外还需考虑搬运物的高度等外形尺寸，过大的外形尺寸也会造成运输的不稳定性，因此不适合托盘车运送。

3.6.1.2. 托盘车在坡度上使用时，事前需要判断坡度的大小，过高的坡度不适合进行搬运运输工作。

3.6.1.3. 有坡度的情况下，搬运的重物应该可靠固定，不能超载也不能过高，防止过程中倾倒翻车。

3.6.1.4. 操作时应考虑斜坡运输时小车会因为惯性作用而突然加速，操作者被撞倒的风险，应尽量避免站在惯性方向的正前方。

3.6.2. 雪橇搬运车操作

3.6.2.1. 在上下线接驳口拉车身时，一人在操作台上操作将车身开出，其他人员在旁监测车身进入小车架子，如发现车身行驶轨迹与小车架子轨道不一致时要及时提醒操作人员，以免车身冲出小车架子导轨。

3.6.2.2. 推拉小车架子必须两人以上，一前一后，协调配合，推拉前确保车身四门两盖处于关闭状态或者可靠绑扎，防止运送过程中突然打开，推拉过程中须注意观察周围情况，保持匀速，注意道路的限高，限宽，限重标识，避免碰撞其他人员或设备设施。过弯时，降低速度，加强左右两侧的瞭望，注意转弯半径范围内的人员和设备。

3.6.2.3. 推拉小车架子时，双手必须握在环形拉手上，手绝对不能放在雪橇运动轨迹内，特别不能放在挡板前，以避免手被运动的雪橇夹伤。

3.6.2.4. 用铲车往小车架子上铲车身或往下铲车身放到地上时，铲车工须使用长铲脚将铲脚放到合适可靠的雪橇位置上（铲脚伸出超过雪橇 300mm 以上），铲起雪橇离开小车架子适当距离后停一下，确认平稳可靠后才能继续操作，地面配合人员应与车身骨架保持安全距离，并与铲车工协调配合，确保安全。

3.6.2.5. 禁止在操作人员站在小车上或者在小车所带的车壳内进行操作。

3.6.2.6. 车壳或零件边缘可能存在有毛刺，请注意不要被划伤。

3.6.3.手动堆高车操作

3.6.3.1. 双手握住控制手柄，轻推车辆缓慢驶向工作货物。

3.6.3.2. 手动堆高车停稳后可装载货物，不可以停在坡道上，或有坑洼的路面上。

3.6.3.3. 手动堆高车如何装卸货：

货叉处于低位时，与货架保持垂直，小心靠近货架，同时确保货叉轻松进入货架，货物处于货叉安全位置，将货叉升至所需高度，缓慢向前移至待卸平台处，将货架平稳放到平台上，货叉移出托盘叉孔 。

3.6.3.4. 手动堆高车如何进行堆垛：

货物保持低位并小心靠近货架，将货物抬至货架顶部， 缓慢向前移动，待货物高于货架时停止，此时放下托盘并注意货叉不要对货物下方的货架施力，以确保货物处于安全位置 ，缓慢返回，确保托盘处于安全牢固的位置， 将货叉降低至堆高车可以移动的位置，操作中注意：货物升降、转向、移动和制动操作工作必须缓慢小心，过程中货叉不能碰到障碍物。

3.7. 作业后

3.7.1.工作完毕后，应将小车停放到指定区域。清理小车做好 5S 工作。

3.7.2.上下线接驳口挂好禁止进入标识。

3.7.3.搬运小车使用后必须停放到指定位置，不能停放在通道内、消防设施前、电气设备前，并将刹车刹好。如需要临时停放，需要刹车后并在小车最外侧张贴提醒标识，防止人员碰撞。

3.8. 维保要求

3.8.1.小车维保由维修部门进行。

3.8.2.小车如需维修，必须将小车上的载荷移除。

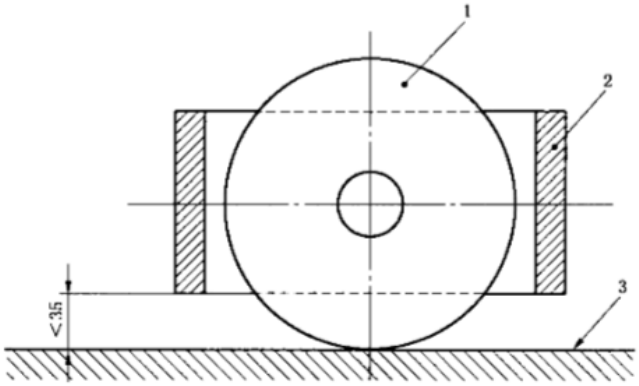
3.8.3. 根据《GB/T 10827.5-2013 工业车辆 安全要求和验证 第 5 部分：步行式车辆要求》，在对带有车轮护板进行维修时，应保证护板离地高度小于 35mm。如下图所示。

5.10 保护装置

5.10.1 车轮护板

装有推、拉手柄以及车轮或脚轮的堆垛车和平台车，其中对安装在超出车架部分的车轮和脚轮，在正常操作位置(见图 1～图 11)，应装有如图 13 所示的车轮护板，以保护操作者的脚。图 13 是一个典型的车轮护板图示。

单位为毫米



说明：

1——车轮；　　3——地面(地板)。

2——轮罩；

图 13　车轮护板图示

3.9. 紧急情况及应急措施

3.9.1. 发生人身伤害、火灾等事故事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。

3.9.2. 应急电话：

--- 医疗救护：外部急救电话 120

--- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119　外线：021-69560119

--- 车间安全员电话：021-69562780

--- 维修工段电话：021-69562950

3.10. 注意事项

3.10.1. 当班班长必须不定期至岗位进行巡视，发现员工违章行为及时指出并予以纠正。

3.10.2. 使用推车进出电梯时，应遵循货先进，人后进，出的时候是人先出货后出的一个顺序。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

GB/T 6104.1-2018 工业车辆术语和分类

GB/T 10827.5-2013 工业车辆 安全要求和验证 第 5 部分：步行式车辆

GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范